



Especificaciones de requisitos de software (SRS)

Sistema de Control de Acceso para el Campus Universitario

Valadez Carmona Guadalupe Yamileth
Rodríguez Cervantes Kevin Manzur
Viveros Hernández Alejandro

Administración de Proyectos 1



Tlamati Access

01 – marzo – 2026

DV-3.1.0



Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios realizados	Aprobado
DV-1.0.0	2024-09-06	Manzur	Versión preliminar como propuesta de desarrollo.	Manzur
DV-1.1.0	2024-09-09	Yamileth, Cristela, Fabiola, Manzur, Fátima	Estimación realista. Desarrollar el núcleo arquitectónico. Identificar y mitigar riesgos Identificar requerimientos (SRS). Implementación de diagrama de Gantt.	Yamileth, Cristela, Fabiola, Manzur
DV-2.0.0	2024-10-30	Manzur, Yamileth	Apartado de “Estructura de Desarrollo, Titularidad y Régimen de Colaboración”, para la primera etapa de desarrollo.	Yamileth, Manzur
DV-2.1.0	2025-01-27	Manzur	Nuevo formato del documento.	Manzur
DV-2.2.0	2025-01-30	Manzur	Actualización del formato de documentación, conforme a la versión DV-2.0.0, del documentó “Estándar de documentación”.	Yamileth, Manzur
DV-2.3.0	2025-01-31	Manzur, Yamileth	Actualización del apartado de “Estructura de Desarrollo, Titularidad y Régimen de Colaboración”, para la segunda etapa de desarrollo.	Manzur, Yamileth
DV-2.3.5	2025-02-21	Manzur, Yamileth, Cristela	Nombre del sistema. Logo para el proyecto. Nuevos requisitos. Cambio en la forma de guardar las imágenes.	Manzur, Yamileth, Cristela
DV-3.0.0	2026-02-03	Manzur, Yamileth	Actualización del formato de documentación, conforme a la versión DV-3.0.0, del documentó “Estándar de documentación”.	Yamileth
DV-3.1.0	2026-03-01	Manzur	Actualización de integrantes, conforme al “Documento Maestro”, apartado “Estructura de Desarrollo, Titularidad y Régimen de Colaboración” en su versión DV-4.4.0	Manzur, Yamileth, Alejandro

CONTENIDO

1. Desarrollar el núcleo arquitectónico	1
1.1. Módulos del Sistema.....	1
1.2. Descripción de los módulos	1
1.2.1 Roles de usuario	1
1.3. Especificación de componentes reciclados.....	1
1.3.1 Base de Datos.....	1
1.3.2 Sistema de Control de Acceso Existente.....	1
2. Identificar requerimientos	2
3. Aspectos No Viables o Menos Viables:	4
3.1. Falta de Infraestructura Tecnológica Adecuada	4
3.2. Seguridad Deficiente del Código QR.....	4
3.3. Uso de Códigos QR en Dispositivos Móviles Antiguos o Sin Acceso a Internet	4
3.4. Costos Elevados de Hardware y Mantenimiento.....	4
3.5. Incompatibilidad con Normas de Protección de Datos	5
3.6. Dependencia Excesiva en el Sistema (Problemas de Red o Sistema Caído)	5
4. Identificar y mitigar riesgos	5
4.1. Estimación realista	5
4.2. Estimación de Tiempo	5

1. Desarrollar el núcleo arquitectónico

1.1. Módulos del Sistema

Modulo	Descripción	Relación
Roles de usuario	Roles de usuarios, que integran a la Comunidad Estudiantil y la Comunidad Trabajadora.	Necesarios para delimitar que información y acciones puede realizar cada uno conforme a su rol.

Tabla 1: Módulos del sistema

1.2. Descripción de los módulos

1.2.1 Roles de usuario

Conforme a la comunidad estudiantil, y la comunidad trabajadora, se establecerá una lista de roles, con el objetivo de definir que acciones puede realizar cada uno, y que información puede consultar.

Con el propósito de mantener la información de los usuario segura, minimizando el riesgo de una filtración de información, al establecer que tipo de información puede ver cada rol.

1.3. Especificación de componentes reciclados

1.3.1 Base de Datos

La universidad dispone de un sistema de gestión de usuarios que puede ser reutilizado y adaptado para integrarse con el sistema de códigos QR. Este sistema incluye una base de datos que almacena la información de estudiantes, profesores y personal.

1.3.2 Sistema de Control de Acceso Existente

Actualmente, la universidad cuenta con un sistema de credenciales para acceso físico. Este sistema puede ser ajustado para funcionar en conjunto con los lectores de códigos QR, sin necesidad de ser reemplazado en su totalidad.



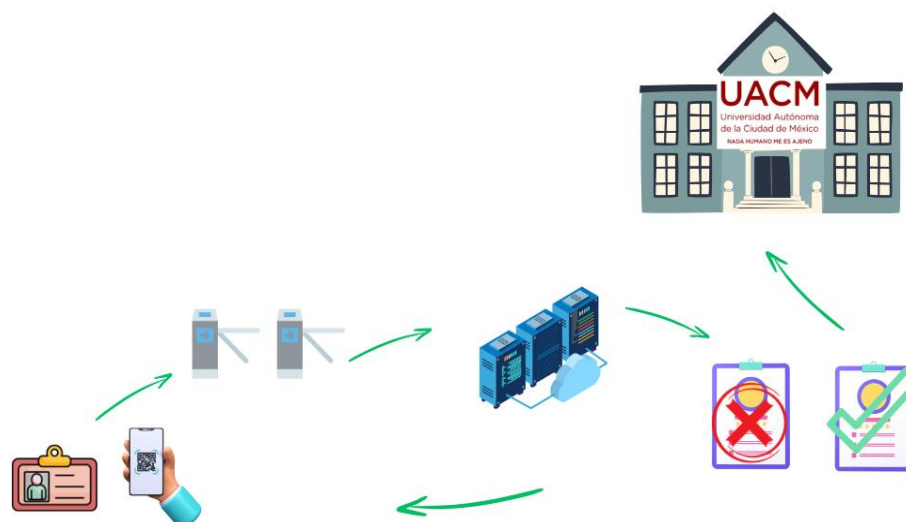


Imagen 1: Diagrama de interacción

2. Identificar requerimientos

ID	Título del encabezado
R01	Definir la lista de roles de usuario para la Comunidad Estudiantil
R02	Definir la lista de roles de usuario para la Comunidad Trabajadora
R03	Registrar a un visitante en el sistema Web, pidiéndole los datos de: Nombre, motivo de visita, tiempo que estará dentro del plantel. Dichos datos son obligatorios.
R04	Al registrar a un visitante, se generará un QR único.
R05	El personal de seguridad, puede ver solamente que visitantes fueron registrado.
R06	Un supervisor de seguridad, puede ver el historial de visitantes del año en curso.
R07	Un administrador, puede ver todo el historio de visitantes.
R08	Sistema de detección de documentos falsos mediante análisis de hologramas y micro textos con tecnologías como OpenCV, exclusivamente para credenciales de identificaciones (INE).
R09	Generación de QR estáticos, para identificaciones proporcionadas para la comunidad. Solo almacena un ID.
R10	Sistema para leer un QR estático, perteneciente a la comunidad. Esta muestra información básica del portador (Nombre completo, matrícula o identificador, grupo de pertenencia, fotografía).
R11	Sistema para registrar a un nuevo miembro a la comunidad, solicitara información (Nombre completo, año de nacimiento, sexo [Femenino, Masculino], grupo de pertenencia), además solicitara una fotografía del rostro del nuevo miembro.
R12	Desarrollo de la App Móvil, solo ingresara un miembro de la comunidad. Utiliza credenciales: correo electrónico institucional, y contraseña fuerte.
R13	Dentro de la App Móvil, permite generar un QR dinámico, con duración de 3 minutos.
R14	La App Móvil, solo tiene la opción de "Recuperación de contraseña", no tiene la opción de generar cuenta.
R15	El área administrativa, debe activar la cuenta del nuevo miembro en el sistema, para que pueda ingresar en la App Móvil.



R16	Establecer el Data Set, para reconocidito facial.
R17	Al sistema Web, apartado opcional para registrar y activar el reconocimiento facial de un miembro. Esta acción la puede realizar servicio escolar.
R18	Si un miembro, ya no desea acceder al plantel educativo por reconocimiento facial, por un motivo propio, y desea eliminar su información, el sistema puede hacerlo.
R19	Data Set, para lectores de huellas dactilares
R20	Integrar al sistema, apartado para agregar o eliminar una huella dactilar de un miembro.
R21	Sistema que registre la entrada y salida del miembro, y verifique si llego antes de la hora establecida, o llego tarde.
R22	Vista para ver el historial de entradas y salidas, por parte del miembro.
R23	Vista para ver el historial de entradas y salidas, por parte del área administrativa.
R24	Establecer el horario de entrada y salida, de un miembro trabajador, solo lo hace el área administrativa correspondiente.
R25	Historial de entrada, de la comandad estudiantil por su carrera.
R26	Generación de reportes, de la comunidad estudiantil, respecto a histórico de entradas.
R27	Vista de dirección y contacto de otros planteles educativos.
R28	La duración del QR para el visitante es de 2 hora, una vez excedido el tiempo, es necesario activar nuevamente su ficha de acceso.
R30	Escanear un código QR de las credenciales, las cuales proporciono la UACM a su comunidad.
R31	Escanear un código QR de un visitante.
R32	Comprobar si el código QR, se encuentra registrado en la base de datos de la comunidad, o en la de visitantes.
R33	El sistema de registro para un visitante, se deshabilitará después de las 7:00 p.m.
R34	Después de las 7:00 p.m., el sistema no permitirá el ingreso a visitantes.
R35	Imprimir el (Nombre completo, el QR, motivo de la visita y fecha y hora en que se realizó el registro).
R36	El sistema, tendrá una opción, en el cual, alguien de la comunidad olvido su credencial, este proporcionaría su matrícula. El sistema verificaría si la matricula existe. Si la consulta es verdadera, mostrara la fotografía del usuario con su información. El vigilante, comprobara si la fotografía concuerda con el usuario que intenta acceder. Se presionará el botón de "Permitir", permitiéndole la entrada al usuario. De manera automática se guardará un registro como visitante, en este caso especial, para la opción de INE, se establecerá el QR del usuario, el motivo tiene que indicar (El estudiante-trabajador olvido su credencial. Su matrícula: xxx-xxxx-xxx).
R37	Si un visitante es menor de edad, se registrará en el sistema. Como el visitante no tiene una identificación oficial, se omitirá dicho campo, pero en el motivo, se debe indicar que es un menor de edad, y que viene acompañado de un tutor. Al tutor se le imprimirá el QR, pero al menor no. En el formulario, se indicará quien es el menor que lo acompaña, y cuál es su parentesco.

Tabla 1: Requisitos



3. Aspectos No Viables o Menos Viables:

3.1. Falta de Infraestructura Tecnológica Adecuada

Si la universidad no dispone de una red de conexión a Internet robusta o de sistemas de hardware adecuados, la implementación de un sistema en tiempo real podría no ser viable. En tales casos, se requeriría una inversión significativa en infraestructura, lo que podría aumentar los costos y retrasar la implementación.

3.2. Seguridad Deficiente del Código QR

Aunque los códigos QR facilitan un acceso rápido, la seguridad puede ser un problema si no se implementan medidas adicionales. Los códigos QR pueden ser fácilmente duplicados o compartidos si no están de manera segura vinculados a la identidad del usuario. Sin técnicas de validación adicionales, como la autenticación multifactorial o sistemas de expiración de códigos, el sistema podría no ser seguro.

3.3. Uso de Códigos QR en Dispositivos Móviles Antiguos o Sin Acceso a Internet

Algunos estudiantes o personal podrían no contar con smartphones o con acceso constante a Internet, lo que haría inviable depender exclusivamente de códigos QR en dispositivos móviles. Sería necesario contar con métodos alternativos, como códigos QR impresos o credenciales físicas, lo que podría aumentar la complejidad del sistema.

3.4. Costos Elevados de Hardware y Mantenimiento

La instalación de lectores QR puede ser costosa, lo que podría hacer que la implementación no sea viable para universidades con presupuestos limitados. Además, el mantenimiento de los escáneres y del sistema de red asociado puede representar un gasto continuo que algunas instituciones no están preparadas para asumir.



3.5. Incompatibilidad con Normas de Protección de Datos

La implementación del sistema podría no ser viable si no se manejan adecuadamente los datos personales de los usuarios. Las universidades que deben cumplir con estrictas leyes de protección de datos deben garantizar que la información personal esté segura y se utilice solo con el consentimiento adecuado. Si no se puede asegurar el cumplimiento de estas normativas, el sistema de códigos QR podría no ser viable desde una perspectiva legal.

3.6. Dependencia Excesiva en el Sistema (Problemas de Red o Sistema Caído)

Si el sistema depende completamente de una conexión a la red para validar los códigos QR, podría no ser viable en caso de problemas de conectividad o fallos en el sistema. Sin medidas de respaldo, como una base de datos local o un modo offline, podrían producirse interrupciones en el acceso a la universidad.

4. Identificar y mitigar riesgos

4.1. Estimación realista

Esta sección proporciona una estimación detallada y realista de los recursos, tiempo y costos necesarios para completar el proyecto de desarrollo de software titulado “Entrada estudiantil mediante QR”. Las estimaciones se basan en análisis previos, experiencia con proyectos similares y los requerimientos definidos.

4.2. Estimación de Tiempo

Análisis de Requerimientos

- Actividad: Análisis de documentos.
- Duración Estimada: 2 semanas.
- Recursos: 2 analistas de requerimientos.

Diseño del Sistema

- Actividad: Diseño arquitectónico y de componentes.
- Duración Estimada: 3 semanas.
- Recursos: 1 arquitecto de software, 1 diseñador de UI/UX.



Desarrollo

- Actividad: Programación de funcionalidades, integración.
- Duración Estimada: 8 semanas.
- Recursos: 4 desarrolladores, 1 ingeniero de QA.

Pruebas

- Actividad: Pruebas unitarias, de integración, y aceptación.
- Duración Estimada: 4 semanas.
- Recursos: 2 ingenieros de QA, 1 tester.

Implementación

- Actividad: Despliegue en el entorno de producción, formación de usuarios.
- Duración Estimada: 2 semanas.
- Recursos: 1 ingeniero de implementación, 1 formador.

Soporte Post-Implementación

- Actividad: Resolución de incidencias, ajustes finales.
- Duración Estimada: 2 semanas.
- Recursos: 2 desarrolladores, 1 ingeniero de soporte.

